



计算思维

李玉华

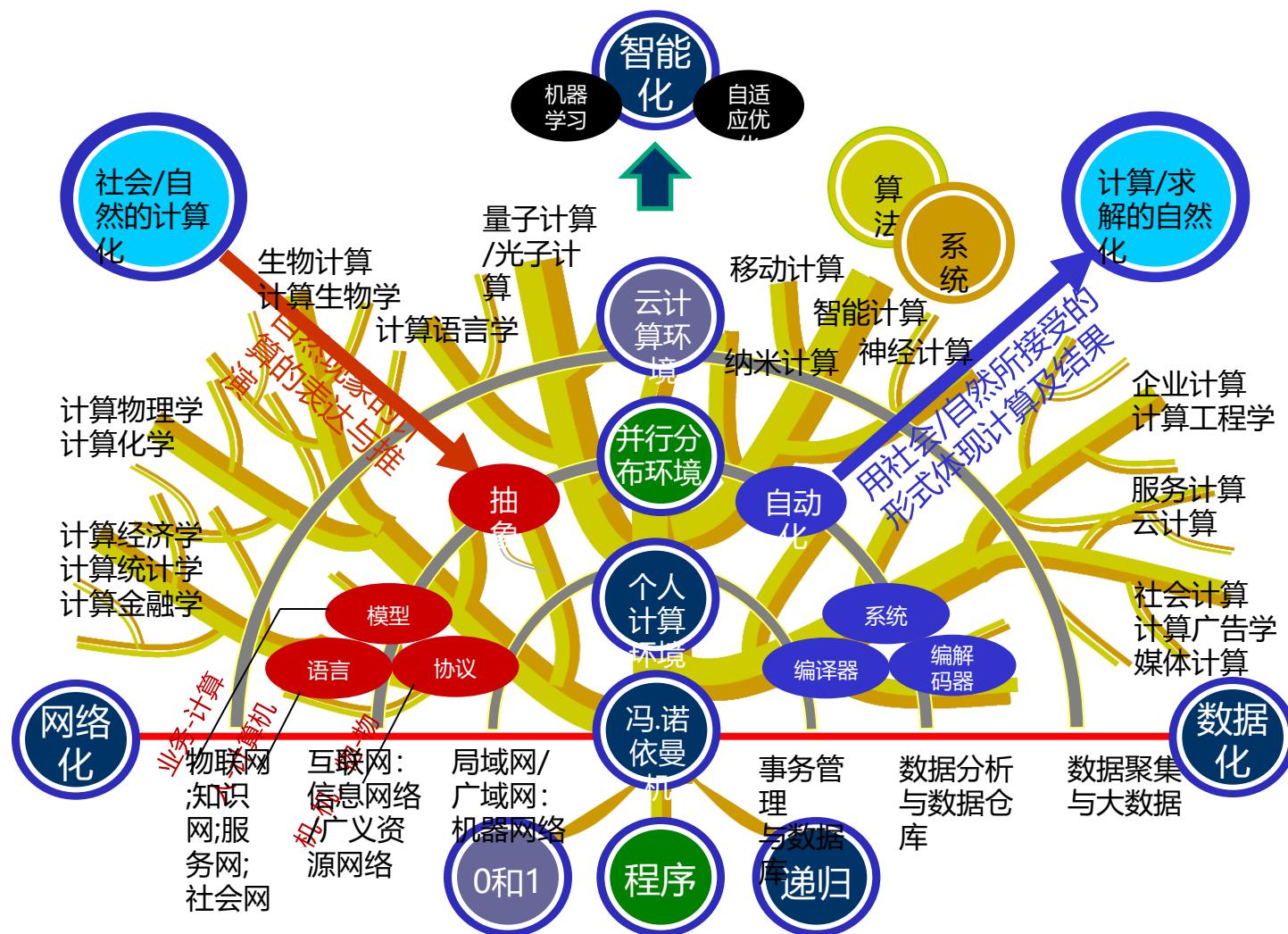
E-Mail: idcliyuhua@hust.edu.cn

智能与分布计算实验室

Intelligence and Distributed Computing Lab

<http://idc.hust.edu.cn>

大学计算思维教育空间—计算之树



大学计算思维-计算之树

- 树根：奠基性思维
- 树干：通用计算环境演变
- 两色树枝：问题求解的两种手段-算法与系统
- 各树枝：计算与社会/自然的融合
- 三个层面的融合机制-抽象与自动化
- 网络化思维
- 数据化思维
- 智能化思维

课程主要内容

- 引论-走马观花看导论
- 符号化计算化-一看计算机的本质新
- 程序与递归-二看计算机的本质
- 图灵机和冯诺依曼机
- 程序编写与计算机语言
- 算法—程序与计算系统的灵魂
- 受限资源约束下的算法-排序问题求解
- 世界是怎样被联结在一起的--由机器网络到万物互联
- 数据库与大数据I-数据库
- 炒股不看股盘看微博—关联规则挖掘与大数据思维
- 机器是怎样学习的一样本-训练与分类
- 深度学习是怎样提高智能的--神经网络与深度学习

考试题型



- 简答题（25左右）
- 算法设计（35左右）
- 计算题（30左右）
- 论述题（**10**）

简答题



- 为什么说理论上可行的计算问题实际上并不一定能行，试举例说明。
- 比较TSP问题遍历算法和贪心算法策略的区别，并给出其时间复杂度。

算法设计题

- (1)画出简单选择排序（从小到大排列）的程序流程图
- (2) 画出 $n!$ 的程序流程图。

计算题

- 在8位机器字长的计算机中，十进制数-113（负数）的二进制的原码、反码和补码分别是什么，其补码的八进制和十六进制表示是什么。请给出计算过程。

论述题

- 从Uber、滴滴的盛行，到Airbnb的崛起，到ofo、摩拜共享单车热潮，再到如今的共享充电宝，共享经济模式已经深入我们生活的方方面面。共享单车俨然成为了中国新四大发明之一，被输往世界很多城市。从技术上来看，共享单车的实现并不复杂，其实质是一个典型的“物联网+互联网”应用。应用的一边是车（物）、另一边是用户（人），通过云端的控制来向用户提供单车租赁服务。试以共享单车的技术架构为例，论述其所包含的计算思维模式有哪些，并做简要分析。

分析

- “0和1”思维：计算机本质是以0和1为基础来实现的，现实中的各种信息都可以被转换成0和1。在本系统中，用户信息，用户使用单车的信息等都要转化为0/1的符号。
- “数据思维”：人们使用单车所产生的路径信息，消费信息，用户信息都需要存放在后台数据库里面。另外，服务商通过对人们使用单车的情况进行数据分析，从而正确合理的在不同的地方投放不同数量的单车，以节约成本和提高盈利。
- ○ ○ ○ ○

考试安排

- 考试时间：

第20周周二(2025年1月14日)下午
下午2：30-5：00

- 考试地点：待定

西十二